Solución de la pregunta 18

APLICACIONES DE LA DERIVADA · CONCAVIDAD

¿En qué intervalo es cóncava hacia abajo $f(x) = x^4 - 6x^2$?

A) $(-1, 1)$

B) $(-\infty, -1) \cup (1, \infty)$

C) $(-\sqrt{3}, \sqrt{3})$

D) $(0, \infty)$

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Segunda**
   $f'' = 12x^2 - 12$.
2. **Signo**
   $f'' < 0 \Leftrightarrow x^2 < 1$.
3. **Resultado**
   $(-1, 1)$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Ahí $f'' > 0$.

C) Usa las raíces de f' ($x = \pm\sqrt{3}$), que son extremos, no cambios de concavidad.

D) Confunde concavidad con crecimiento.

Idea clave. Cóncava hacia abajo: f'' < 0.